LAPORAN PRAKTIK NODE.JS

PEMBUATAN PROGRAM PENGHITUNGAN MAHASISWA

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Aplikasi Berbasis Service

Dosen Pengampu : Bapak Andi Aljabar, S.Kom,.MTA.



Disusun Oleh:

Ade Ayu Wandira (24260007)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDOENSIA

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik yang berjudul “Laporan Praktik Node.js: Pembuatan Program Penghitung Nilai Mahasiswa” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas pengganti mata kuliah Aplikasi Berbasis Service yang diampu oleh Bapak Andi Aljabar, S.Kom., MTA.

Praktik ini bertujuan untuk memahami dasar penggunaan Node.js dalam menjalankan program JavaScript melalui terminal. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan instalasi Node.js dan npm, pembuatan program sederhana, penggunaan variabel untuk menyimpan data mahasiswa, perhitungan nilai akhir, serta penentuan predikat berdasarkan hasil perhitungan. Melalui praktik ini, penulis memperoleh pemahaman dasar mengenai penggunaan Node.js dan penerapan konsep pemrograman JavaScript secara langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai penggunaan Node.js dalam pembuatan program sederhana.

Bogor, Oktober 2026

Penulis,

Ade Ayu Wandira

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. 1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Praktik 2

1.4 Manfaat Praktik 2

BAB II LANDASAN TEORI **3**

2.1 Pengertian Node.js 3

2.2 Pengertian JavaScript 3

2.3 Variabel dalam JavaScript 4

2.4 Tipe Data dalam JavaScript 4

2.5 Operator Aritmetika 5

2.6 Struktur Percabangan (If-Else) 5

BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK **7**

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 7

3.2 Alat dan Bahan Praktik 7

3.3 Objek Praktik 8

3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik 8

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN **10**

4.1 Pemeriksaan Instalisasi Node.js dan npm 10

4.2 Pembuatan dan Pengujian Program Dasar Node.js 10

4.3 Menambahkan Variavel dan Data Nilai Mahasiswa 11

4.4 Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa 13

4.5 Menentukan Predikat Nilai Mahasiswa 14

BAB V PENUTUP.....17

5.1 Kesimpulan.....17

5.2 Saran.....17

DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadikan pemrograman sebagai salah satu keterampilan penting dalam bidang teknologi. Berbagai aplikasi dan sistem komputer dikembangkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, mahasiswa Teknik Informatika perlu memahami dasar-dasar pemrograman serta mampu menerapkannya melalui praktik secara langsung.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript di luar browser adalah Node.js. Node.js memungkinkan kode JavaScript dieksekusi di sisi server sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi, mulai dari program sederhana hingga aplikasi berbasis server. JavaScript juga memiliki peran penting dalam pengembangan *back-end* karena memungkinkan pengembang menerapkan logika dan fungsi aplikasi di sisi server (Fardan et al., 2024).

Sebagai bentuk penerapan materi pada mata kuliah Aplikasi Berbasis Service, dilakukan praktik pembuatan program sederhana menggunakan Node.js dengan judul "Pembuatan Program Penghitung Nilai Mahasiswa Menggunakan Node.js". Program ini dirancang untuk menyimpan data mahasiswa, mengolah nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditentukan, serta menentukan predikat nilai menggunakan struktur percabangan *if-else*.

Melalui praktik ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami penggunaan Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan JavaScript serta mengenal penerapan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan dalam pembuatan program sederhana. Praktik ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dasar pemrograman melalui penerapan langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Node.js dan bagaimana cara menggunakannya untuk menjalankan program JavaScript?
2. Bagaimana proses pembuatan program penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js?

3. Bagaimana penerapan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan *if-else* dalam program penghitung nilai mahasiswa?
4. Bagaimana proses perhitungan nilai akhir dan penentuan predikat mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS?

1.3 Tujuan Praktik

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktik Node.js ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengertian Node.js serta cara menggunakannya untuk menjalankan program JavaScript.
2. Mengetahui proses pembuatan dan pengujian program sederhana menggunakan Node.js.
3. Memahami penerapan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan *if-else* dalam pemrograman JavaScript.
4. Mampu membuat program penghitung nilai mahasiswa yang dapat mengolah nilai tugas, UTS, dan UAS menjadi nilai akhir serta menentukan predikat berdasarkan hasil perhitungan.

1.4 Manfaat Praktik

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktik Node.js ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah Pengetahuan: Memberikan pemahaman mengenai Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan program JavaScript serta mengenal fungsi dasar Node.js dalam pemrograman.
2. Meningkatkan Keterampilan Pemrograman: Melatih kemampuan dalam menulis, menjalankan, dan menguji kode program menggunakan Visual Studio Code dan terminal.
3. Memahami Konsep Dasar Pemrograman: Meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan *if-else*.
4. Melatih Kemampuan Pemecahan Masalah: Memberikan pengalaman dalam menyusun logika program untuk mengolah data, melakukan perhitungan nilai akhir, dan menentukan predikat secara otomatis.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Node.js

Node.js merupakan sebuah *JavaScript runtime environment* atau lingkungan yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser. Node.js dibangun menggunakan JavaScript V8 Engine milik Google Chrome yang berfungsi untuk mengeksekusi kode JavaScript. Dengan adanya Node.js, JavaScript tidak hanya dapat digunakan untuk mengembangkan tampilan halaman web, tetapi juga dapat dijalankan melalui terminal dan digunakan untuk membangun aplikasi pada sisi server (*server-side*).

Node.js memiliki beberapa fitur, salah satunya adalah model *event-driven* dan mekanisme *non-blocking I/O* yang memungkinkan proses berjalan secara efisien tanpa harus menunggu satu proses selesai sebelum menjalankan proses lainnya. Selain itu, Node.js menyediakan Node Package Manager (npm) yang digunakan untuk mengelola berbagai paket atau pustaka tambahan yang dapat membantu proses pengembangan aplikasi (Kyriakou & Tselikas, 2022).

Dalam praktik ini, Node.js digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan program penghitung nilai mahasiswa melalui terminal Visual Studio Code. Program tersebut ditulis menggunakan bahasa JavaScript dan dijalankan dengan perintah node penghitung-nilai.js. Melalui penggunaan Node.js, mahasiswa dapat memahami proses eksekusi kode JavaScript serta menerapkan konsep dasar pemrograman dalam pembuatan program sederhana.

2.2 Pengertian JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript pada awalnya banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, khususnya untuk mengatur perilaku dan interaksi pada halaman web. Seiring perkembangan teknologi, JavaScript juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada sisi server dengan bantuan lingkungan runtime seperti Node.js.

JavaScript memiliki berbagai konsep dasar pemrograman, seperti variabel, tipe data, operator, fungsi, dan struktur kontrol. Variabel digunakan untuk menyimpan data, tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan, operator digunakan untuk melakukan operasi tertentu, sedangkan struktur kontrol berfungsi mengatur alur jalannya program berdasarkan kondisi yang diberikan. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam membangun program yang terstruktur dan mudah dipahami.

Dalam praktik ini, JavaScript digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membuat program penghitung nilai mahasiswa. JavaScript diterapkan untuk menyimpan data mahasiswa menggunakan variabel, melakukan perhitungan nilai akhir menggunakan operator aritmetika, serta menentukan predikat nilai menggunakan struktur percabangan *if-else*. Dengan demikian, praktik ini memberikan pengalaman dalam menerapkan konsep dasar JavaScript melalui pembuatan program sederhana yang dijalankan menggunakan Node.js.

2.3 Variabel dalam JavaScript

Variabel merupakan tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai di dalam sebuah program. Dalam JavaScript, variabel digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi yang nantinya dapat diproses atau ditampilkan sesuai kebutuhan program. Penggunaan variabel membantu programmer dalam mengelola data agar kode program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

JavaScript menyediakan beberapa kata kunci untuk mendeklarasikan variabel, yaitu var, let, dan const. Ketiganya memiliki perbedaan dalam hal ruang lingkup (*scope*) dan aturan perubahan nilai. var merupakan cara deklarasi variabel yang lebih lama, sedangkan let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat diubah. Sementara itu, const digunakan untuk variabel yang tidak dapat diberikan nilai baru setelah dideklarasikan.

Dalam praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa, variabel const digunakan untuk menyimpan data yang nilainya tetap, seperti nama, NIM, mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Sementara itu, variabel let digunakan untuk menyimpan predikat nilai karena nilainya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dan kondisi yang diperiksa oleh program. Penerapan variabel tersebut membantu proses penyimpanan dan pengolahan data mahasiswa secara lebih terstruktur.

2.4 Tipe Data dalam JavaScript

Tipe data merupakan klasifikasi yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dan diolah dalam sebuah variabel. Dalam JavaScript, tipe data berperan penting karena setiap nilai memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Pemahaman mengenai tipe data diperlukan agar proses penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data dalam program dapat berjalan dengan tepat.

JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar, di antaranya *String*, *Number*, *Boolean*, *Undefined*, *Null*, *BigInt*, dan *Symbol*. Tipe data *String* digunakan untuk menyimpan data

berupa teks atau karakter, sedangkan *Number* digunakan untuk menyimpan angka, baik bilangan bulat maupun desimal. Tipe data *Boolean* digunakan untuk menyatakan nilai benar (*true*) atau salah (*false*). Sementara itu, *Undefined* menunjukkan variabel yang belum memiliki nilai, dan *Null* digunakan untuk menyatakan nilai kosong secara sengaja.

Dalam praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa, tipe data yang paling banyak digunakan adalah *String* dan *Number*. Tipe data *String* diterapkan untuk menyimpan informasi berupa nama, NIM, dan mata kuliah. Sementara itu, tipe data *Number* digunakan untuk menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS serta melakukan perhitungan nilai akhir. Penggunaan tipe data yang sesuai membantu program mengolah setiap informasi berdasarkan jenis dan fungsinya.

2.5 Operator Aritmetika

Operator aritmetika merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi matematika terhadap nilai numerik dalam sebuah program. Operator ini berfungsi untuk mengolah data berupa angka sehingga menghasilkan nilai baru berdasarkan operasi yang dilakukan. Dalam JavaScript, operator aritmetika menjadi salah satu komponen penting dalam proses perhitungan dan pengolahan data.

JavaScript menyediakan beberapa jenis operator aritmetika, yaitu penjumlahan (*addition*) untuk menjumlahkan nilai, pengurangan (*subtraction*) untuk mengurangi nilai, perkalian (*multiplication*) untuk mengalikan nilai, pembagian (*division*) untuk membagi nilai, modulus untuk memperoleh sisa hasil pembagian, serta eksponensiasi (*exponentiation*) untuk menghitung perpangkatan. Setiap operator memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perhitungan dalam program.

Dalam pembuatan program, operator aritmetika digunakan untuk membantu proses pengolahan data numerik secara otomatis. Penggunaan operator yang tepat dapat mempermudah penyelesaian perhitungan serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Oleh karena itu, pemahaman mengenai operator aritmetika diperlukan sebagai dasar dalam mengembangkan program yang melibatkan proses perhitungan.

2.6 Struktur Percabangan (If-Else)

Struktur percabangan (*conditional statement*) merupakan salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur jalannya program berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan dengan menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang

terpenuhi. Dalam JavaScript, struktur percabangan digunakan untuk mengatur proses pengambilan keputusan agar program dapat bekerja sesuai dengan logika yang telah ditentukan.

Salah satu bentuk struktur percabangan dalam JavaScript adalah *if-else*. Pernyataan *if* digunakan untuk menjalankan suatu perintah apabila kondisi yang ditentukan bernilai benar (*true*). Sementara itu, pernyataan *else* digunakan sebagai alternatif apabila kondisi pada bagian *if* tidak terpenuhi. Selain itu, terdapat *else if* yang berfungsi untuk memeriksa kondisi lain apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Dengan demikian, program dapat menangani beberapa kemungkinan kondisi secara berurutan.

Struktur percabangan *if-else* banyak digunakan dalam pengembangan program yang membutuhkan proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai atau kondisi tertentu. Penggunaan struktur ini membantu program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai percabangan sangat penting dalam membangun logika program yang terstruktur dan sistematis.

BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Oktober 2026

Tempat : Lingkungan perkuliahan dan perangkat laptop pribadi.

Mata Kuliah : Aplikasi Berbasis Service

Dosen Pengampu : Andi Aljabar, S.Kom., MTA.

Pelaksanaan praktik dilakukan dengan menggunakan laptop dan aplikasi Visual Studio Code sebagai media untuk menulis serta mengelola kode program. Seluruh tahapan praktik dilakukan secara mandiri, mulai dari pemeriksaan instalasi Node.js dan npm, pembuatan program penghitung nilai mahasiswa, hingga menjalankan dan menguji program melalui terminal.

3.2 Alat dan Bahan Praktik

Dalam pelaksanaan praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js, diperlukan beberapa alat dan bahan untuk mendukung proses penulisan, pengujian, serta menjalankan kode program. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)
    - Laptop sebagai perangkat utama untuk melaksanakan praktik.
    - Keyboard dan mouse sebagai perangkat pendukung dalam mengoperasikan laptop.
2. Perangkat Lunak (Software)
    - Windows: Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan perangkat dan aplikasi praktik.
    - Visual Studio Code: Aplikasi editor kode yang digunakan untuk menulis dan mengelola program JavaScript.
    - Node.js: Lingkungan runtime yang digunakan untuk menjalankan program JavaScript di luar browser.
    - Node Package Manager (npm): Perangkat pengelola paket yang disertakan bersama instalasi Node.js.

- Terminal: Digunakan untuk memeriksa versi Node.js dan npm serta menjalankan program melalui perintah tertentu.

3.3 Objek Praktik

Objek yang digunakan dalam praktik ini adalah pembuatan program sederhana berbasis JavaScript dengan memanfaatkan Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan program. Program yang dibuat berjudul "Program Penghitung Nilai Mahasiswa Menggunakan Node.js" dan dijalankan melalui terminal pada aplikasi Visual Studio Code.

Program ini dirancang untuk mengolah data nilai mahasiswa yang terdiri dari nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Setiap komponen nilai memiliki bobot masing-masing, yaitu 30% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS. Selanjutnya, program menghitung nilai akhir berdasarkan bobot tersebut dan menentukan predikat mahasiswa menggunakan struktur percabangan *if-else*.

Melalui program ini, objek praktik difokuskan pada penerapan konsep dasar pemrograman JavaScript, meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan. Hasil akhir dari program berupa informasi data mahasiswa, rincian nilai, nilai akhir, serta predikat yang ditampilkan melalui terminal.

3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik

Prosedur pelaksanaan praktik pembuatan program penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js dilakukan melalui beberapa tahapan secara berurutan. Setiap tahapan dilaksanakan untuk memahami proses penggunaan Node.js serta penerapan konsep dasar pemrograman JavaScript. Adapun prosedur praktik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Instalasi Node.js dan npm

   Tahap pertama dilakukan dengan memeriksa apakah Node.js dan npm telah terinstal pada perangkat. Pemeriksaan dilakukan melalui terminal Visual Studio Code menggunakan perintah node -v dan npm -v untuk mengetahui versi masing-masing perangkat.
2. Pembuatan dan Pengujian Program Dasar Node.js

   Tahap kedua dilakukan dengan membuat folder proyek sebagai tempat penyimpanan file program. Selanjutnya, dibuat file JavaScript dengan nama penghitung-nilai.js menggunakan Visual Studio Code. Program dasar kemudian ditulis menggunakan

perintah console.log() dan dijalankan melalui terminal untuk memastikan program dapat dieksekusi dengan baik.

3. Menambahkan Variabel dan Data Nilai Mahasiswa

   Tahap ketiga dilakukan dengan menambahkan variabel untuk menyimpan informasi mahasiswa, seperti nama, NIM, mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Data tersebut kemudian ditampilkan melalui terminal menggunakan perintah console.log().

4. Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa

   Tahap keempat dilakukan dengan menerapkan operator aritmetika untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot masing-masing komponen, yaitu 30% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS.

5. Menentukan Predikat Nilai Mahasiswa

   Tahap terakhir dilakukan dengan menerapkan struktur percabangan *if-else* untuk menentukan predikat berdasarkan nilai akhir yang diperoleh. Predikat yang dihasilkan terdiri dari A, B, C, D, dan E sesuai dengan rentang nilai yang telah ditentukan. Hasil perhitungan dan predikat kemudian ditampilkan melalui terminal.

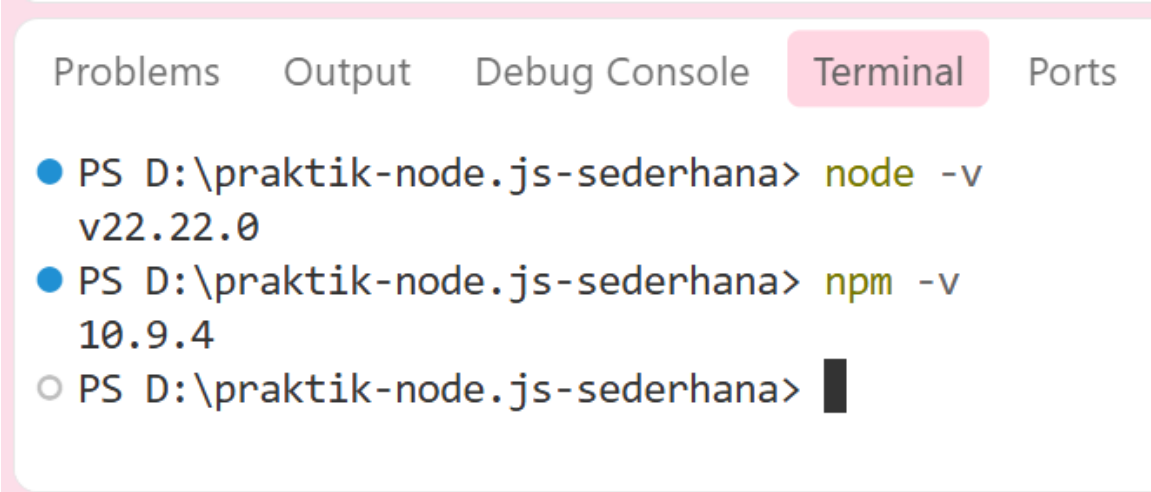
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

4.1 Pemeriksaan Instalisasi Node.js dan npm

Tahap pertama dalam pelaksanaan praktik adalah melakukan pemeriksaan instalasi Node.js dan Node Package Manager (npm) pada perangkat yang digunakan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Node.js dan npm telah terpasang dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript.

Proses pemeriksaan dilakukan melalui terminal pada aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan perintah node -v untuk mengetahui versi Node.js dan npm -v untuk mengetahui versi npm. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Node.js berhasil terdeteksi dengan versi v22.22.0, sedangkan npm terdeteksi dengan versi 10.9.4.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Node.js dan npm telah terinstal dan dapat diakses melalui terminal. Dengan demikian, perangkat telah siap digunakan untuk melanjutkan proses pembuatan dan pengujian program penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js.



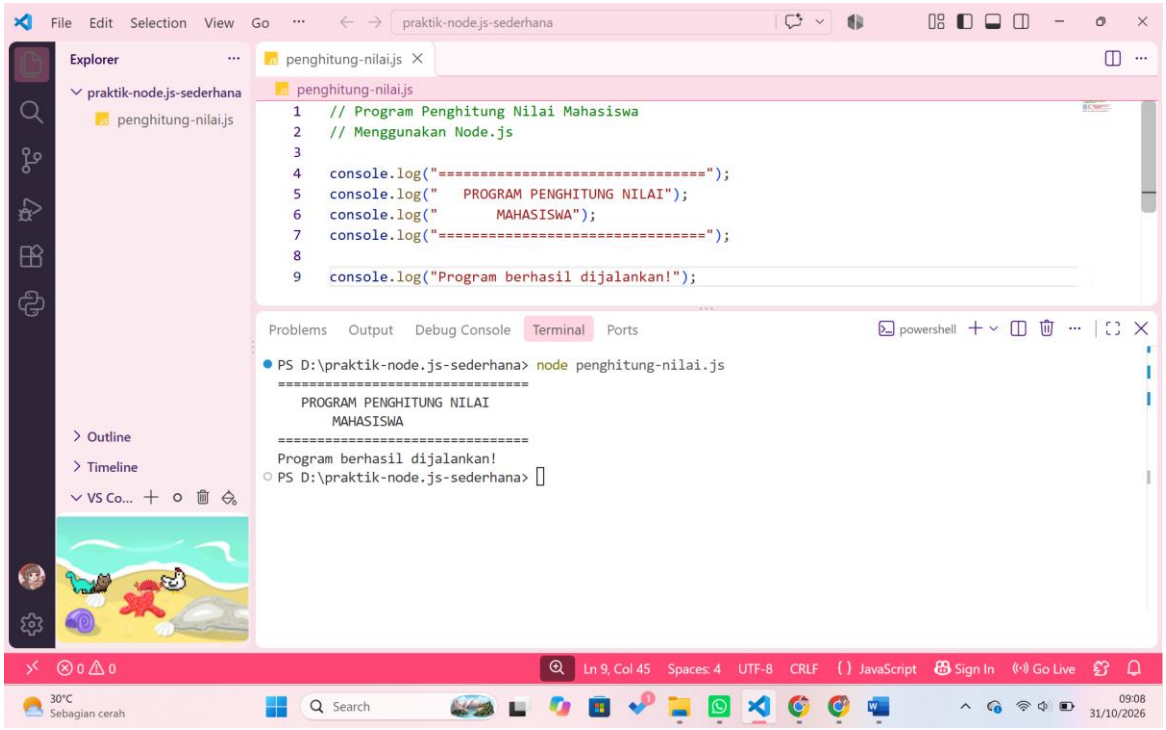
Gambar 4.1 ***Hasil pemeriksaan versi Node.js dan npm melalui terminal Visual Studio Code***

4.2 Pembuatan dan Pengujian Program Dasar Node.js

Setelah memastikan Node.js dan npm berhasil terinstal, tahap selanjutnya adalah membuat program dasar menggunakan JavaScript. Proses pembuatan program dilakukan melalui aplikasi Visual Studio Code dengan membuat folder proyek bernama praktik-node.js-sederhana sebagai tempat penyimpanan file program. Di dalam folder tersebut dibuat sebuah file dengan nama penghitung-nilai.js yang digunakan untuk menuliskan kode program.

Pada tahap awal, kode program ditulis menggunakan perintah console.log() untuk menampilkan teks berupa judul program, yaitu Program Penghitung Nilai Mahasiswa, serta pesan pemberitahuan bahwa program berhasil dijalankan. Setelah kode selesai ditulis, program diuji melalui terminal Visual Studio Code menggunakan perintah node penghitung-nilai.js.

Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil dieksekusi dan menampilkan judul program serta pesan "Program berhasil dijalankan!" pada terminal. Hal ini menunjukkan bahwa file JavaScript dapat dijalankan menggunakan Node.js tanpa mengalami kesalahan. Tahap ini menjadi dasar sebelum program dikembangkan dengan menambahkan variabel dan data nilai mahasiswa.



Gambar 4.2 ***Tampilan kode dan hasil eksekusi program dasar penghitung nilai mahasiswa menggunakan Node.js***

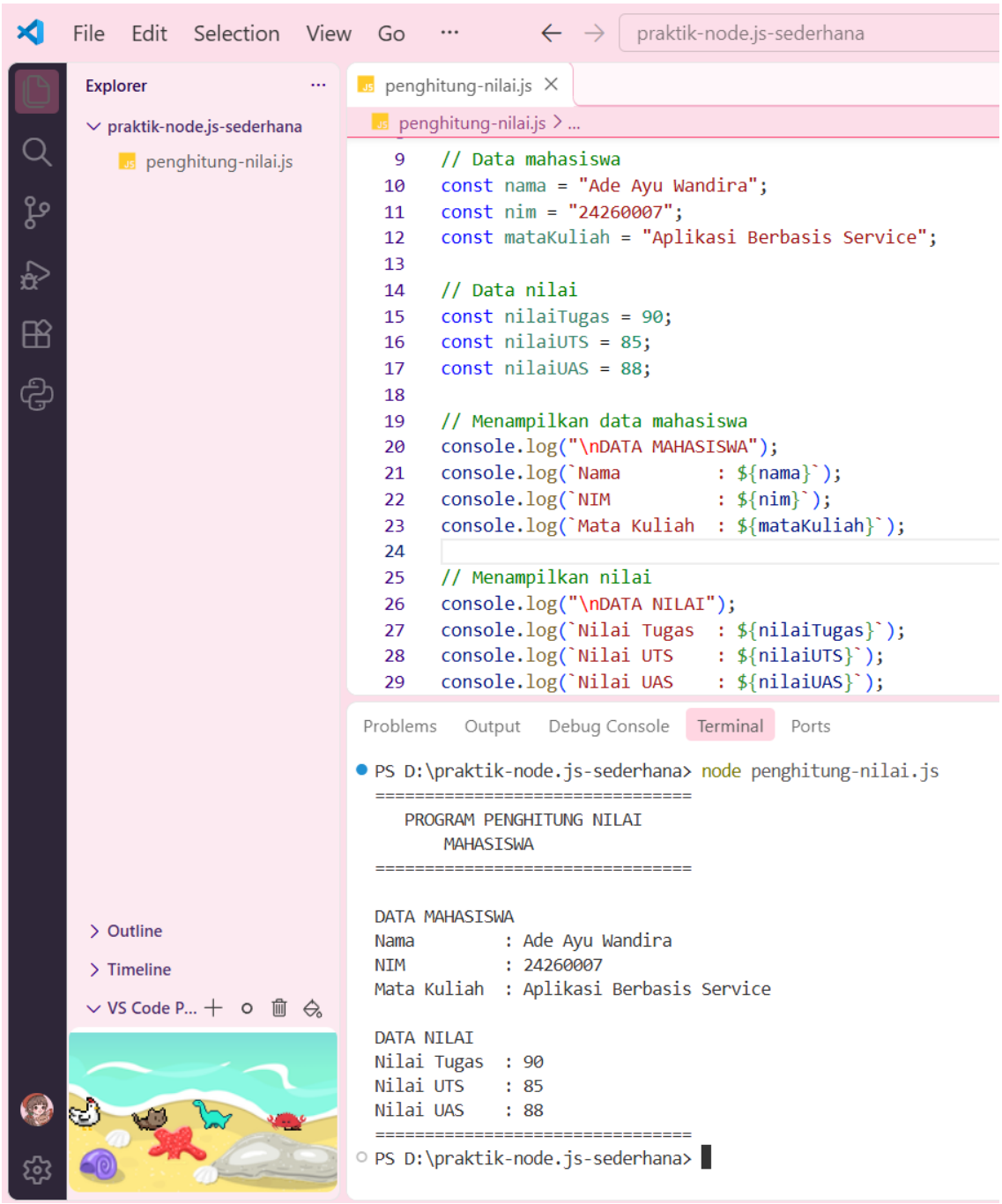
4.3 Menambahkan Variavel dan Data Nilai Mahasiswa

Pada tahap ini, program dikembangkan dengan menambahkan variabel untuk menyimpan data mahasiswa dan komponen nilai yang akan diolah. Variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci const karena data yang disimpan tidak memerlukan perubahan nilai selama program dijalankan.

Data mahasiswa yang dimasukkan meliputi nama, NIM, dan mata kuliah. Selain itu, ditambahkan data nilai yang terdiri dari nilai tugas sebesar 90, nilai Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar 85, dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) sebesar 88. Data tersebut

disimpan dalam variabel masing-masing agar dapat digunakan pada proses pengolahan berikutnya.

Setelah seluruh variabel ditambahkan, program dijalankan kembali melalui terminal Visual Studio Code menggunakan perintah node penghitung-nilai.js. Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil menampilkan informasi mahasiswa beserta seluruh komponen nilai yang telah dimasukkan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel telah berfungsi dengan baik dalam menyimpan dan menampilkan data sesuai dengan perintah yang diberikan.



Gambar 4.3 ***Hasil penambahan variabel dan data nilai mahasiswa pada program Node.js***

4.4 Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa

Pada tahap ini, program dikembangkan dengan menambahkan proses perhitungan nilai akhir mahasiswa menggunakan operator aritmetika dalam JavaScript. Perhitungan dilakukan berdasarkan tiga komponen nilai, yaitu nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Setiap komponen memiliki bobot masing-masing, yaitu 30% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS.

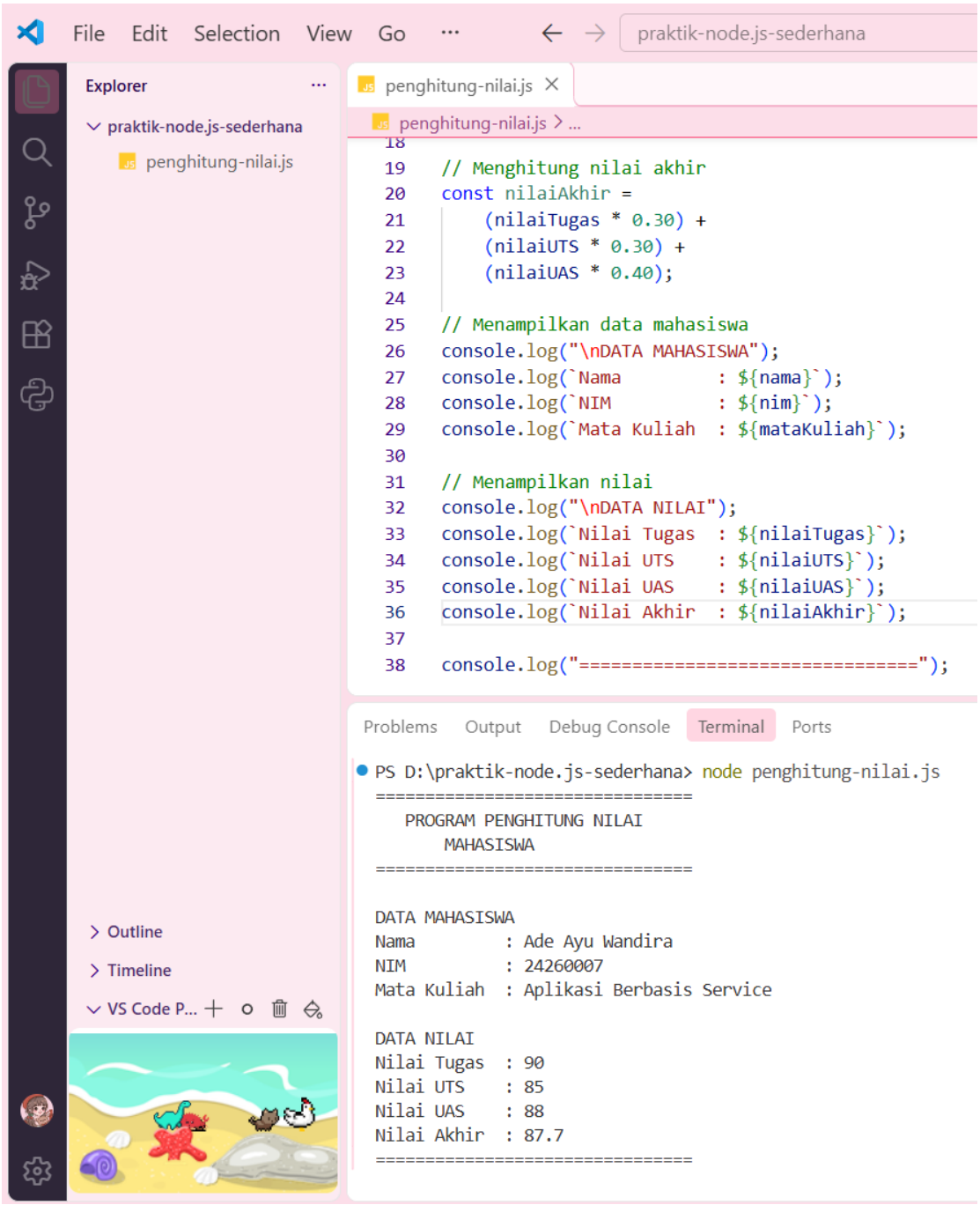
Proses perhitungan dilakukan dengan mengalikan setiap nilai dengan bobot yang telah ditentukan, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Berdasarkan data nilai yang telah dimasukkan sebelumnya, yaitu nilai tugas 90, nilai UTS 85, dan nilai UAS 88, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Nilai Akhir = (90 × 0,30) + (85 × 0,30) + (88 × 0,40)

Nilai Akhir = 27 + 25,5 + 35,2

Nilai Akhir = 87,7

Setelah proses perhitungan ditambahkan, program dijalankan kembali melalui terminal Visual Studio Code. Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil menampilkan nilai akhir sebesar 87,7 sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan bobot masing-masing komponen. Hal ini menunjukkan bahwa operator aritmetika telah diterapkan dengan baik untuk mengolah data nilai mahasiswa secara otomatis.



Gambar 4.4 ***Hasil perhitungan nilai akhir mahasiswa menggunakan program Node.js***

4.5 Menentukan Predikat Nilai Mahasiswa

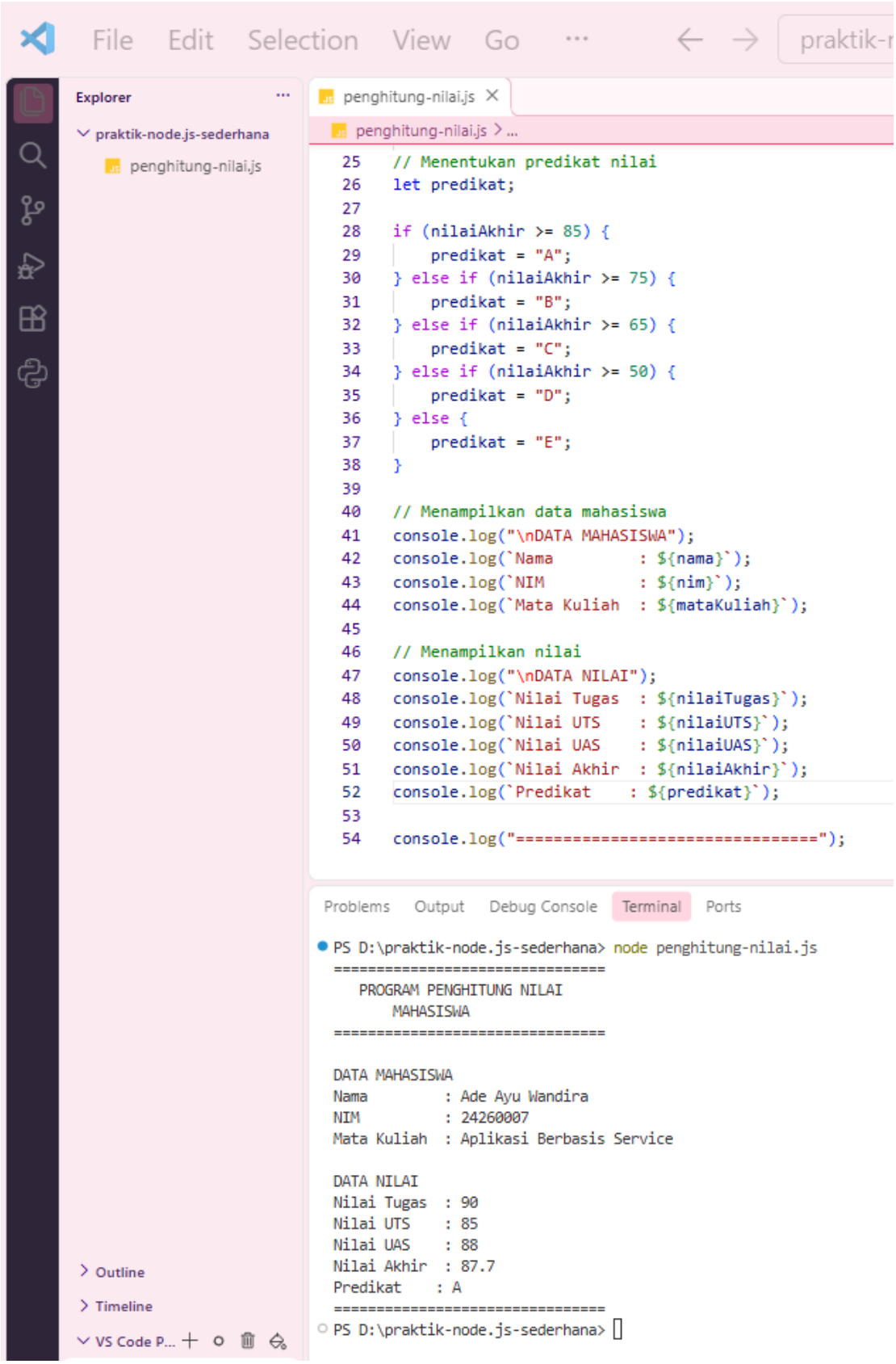
Pada tahap ini, program dikembangkan dengan menambahkan struktur percabangan *if-else* untuk menentukan predikat berdasarkan nilai akhir mahasiswa. Struktur percabangan digunakan agar program dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi atau rentang nilai yang telah ditentukan. Penentuan predikat dilakukan menggunakan lima kategori nilai, yaitu A, B, C, D, dan E.

Adapun ketentuan rentang nilai yang digunakan dalam program adalah sebagai berikut:

1. Predikat A diberikan apabila nilai akhir lebih besar atau sama dengan 85.
2. Predikat B diberikan apabila nilai akhir lebih besar atau sama dengan 75.
3. Predikat C diberikan apabila nilai akhir lebih besar atau sama dengan 65.
4. Predikat D diberikan apabila nilai akhir lebih besar atau sama dengan 50.
5. Predikat E diberikan apabila nilai akhir kurang dari 50.

Setelah struktur percabangan ditambahkan, program dijalankan kembali melalui terminal Visual Studio Code untuk menguji proses penentuan predikat. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap sebelumnya, diperoleh nilai akhir sebesar 87,7. Nilai tersebut memenuhi kondisi pertama sehingga program secara otomatis memberikan predikat A.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa program berhasil menampilkan seluruh data mahasiswa, rincian nilai, nilai akhir, serta predikat yang diperoleh. Dengan demikian, penerapan struktur percabangan *if-else* telah berhasil diterapkan untuk menentukan predikat nilai mahasiswa berdasarkan ketentuan yang telah dibuat.



Gambar 4.5 ***Hasil penentuan predikat nilai mahasiswa menggunakan struktur percabangan if-else pada Node.js***

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Node.js merupakan lingkungan yang dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript melalui terminal. Melalui praktik ini, proses pemeriksaan instalasi Node.js dan npm, pembuatan file program, serta pengujian kode menggunakan Visual Studio Code berhasil dilakukan. Praktik ini juga memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep dasar JavaScript, khususnya penggunaan variabel, tipe data, operator aritmetika, dan struktur percabangan *if-else* dalam pembuatan program sederhana.

Program penghitung nilai mahasiswa yang dibuat berhasil menjalankan fungsinya dengan baik, mulai dari menampilkan data mahasiswa, mengolah nilai tugas, UTS, dan UAS, menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditentukan, hingga menentukan predikat secara otomatis. Berdasarkan data yang dimasukkan, program menghasilkan nilai akhir sebesar 87,7 dengan predikat A. Dengan demikian, praktik ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami dasar penggunaan Node.js serta meningkatkan keterampilan dalam menerapkan logika pemrograman JavaScript untuk menyelesaikan permasalahan sederhana.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan praktik Node.js ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi pemahaman materi maupun penerapan program yang dibuat. Program penghitung nilai mahasiswa yang dikembangkan masih tergolong sederhana dan hanya menggunakan beberapa konsep dasar JavaScript. Oleh karena itu, diharapkan praktik selanjutnya dapat dikembangkan dengan penerapan materi yang lebih luas agar menghasilkan program yang lebih optimal dan memiliki fungsi yang lebih lengkap.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian materi, pembahasan, maupun dokumentasi hasil praktik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyusunan laporan maupun pelaksanaan praktik berikutnya agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Fardan, M., Rifqie, D. M., Rosidah, R., Affandi, A., Jayanegara, S., & Fakhri, M. M. (2024). Peningkatan Kompetensi Back End Web Programming: Pelatihan Bahasa Pemrograman JavaScript bagi Mahasiswa. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 40–48. https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i3.246

Kyriakou, K. I. D., & Tselikas, N. D. (2022). Complementing JavaScript in High-Performance Node.js and Web Applications with Rust and WebAssembly. *Electronics (Switzerland)*, *11*(19). https://doi.org/10.3390/electronics11193217